

Vitor Mendes Oliverio - vitor.moliverio@senacsp.edu.br
Igor Nagano - igor.rnaganoi@senac.sp.edu.br
Pedro Alonso - pedro.malonso@senacsp.edu.br
Andrew Araujo - andrew.acalvo@senacsp.edu.br
Gabriela Gomes - Gabriela.lgsilva@senacsp.edu.br

Grupo 03
Token do Grupo: M2H8K8

RESUMO

O projeto Munclair desenvolve uma luminária moderna, eficiente e conectada, utilizando alumínio reciclado 5052, tecnologia LED WS2812B e controle via ESP32. Com estrutura modular e design inovador, promove sustentabilidade, acessibilidade e integração com assistentes virtuais.

PALAVRAS-CHAVE:

Alumínio reciclado · Luminária inteligente · ESP32 · LED RGB · Sustentabilidade · IoT

INTRODUÇÃO

Buscando unir sustentabilidade e inovação, o projeto propôs uma luminária funcional e conectada, substituindo materiais convencionais por reciclados e adotando soluções tecnológicas acessíveis para automação e estética.

METODOLOGIA

- Estrutura: Alumínio 5052 reciclado com travas modulares, eliminando soldagem.
- Simulações: SolidWorks validando resistência e dissipação térmica.
- Tecnologia: LEDs WS2812B controlados individualmente.
- Controle: ESP32 com integração via Wi-Fi/Bluetooth e app.
- Programação: Arduino IDE com efeitos dinâmicos usando FastLED.

DOCUMENTAÇÃO



RESULTADOS

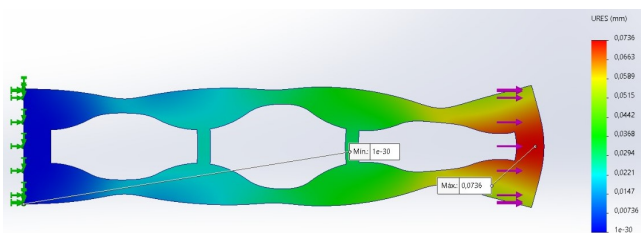


Figura 1. Simulações feitas da peça

CONCLUSÃO

O projeto alcançou seus objetivos ao criar uma luminária leve, econômica, personalizável e ecológica. A modularidade e conectividade demonstram potencial para diversas aplicações, destacando o papel da engenharia integrada à sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

- MUNCLAIR ILUMINAÇÃO. Workshop MUNCLAIR SENAC_Saturno_FEV25_Alunos.
[Disponível em: <https://www.munclair.com.br>. Acesso em: 6 mai. 2025.]
- ADAFRUIT. WS2812B Guide.
- ESPRESSIF. ESP32 Manual.
- ABAL. Reciclagem de Alumínio no Brasil.
- SOLIDWORKS. Análises Estruturais.
- NORMAN, D. Emotional Design, 2004.